C# 프로그래밍 기초 테스트

문제 1-1. 다음 중 `float` 변수를 올바르게 선언한 것은?

```
(A) float speed = 5.5;
(B) float speed = 5.5f;
(C) float speed = "5.5";
(D) int speed = 5.5f;
```

문제 1-2. 아래 빈칸에 들어갈 자료형을 채우세요.

```
_______ characterName = "마법사";    // 캐릭터 이름
_______ isBoss        = false;       // 보스 여부
_______ manaPoint     = 80;          // 정수 마나
```

문제 1-3. 다음 코드를 작성하세요.

- `mana` 라는 이름의 변수에 정수 `30` 을 저장하고
- `"현재 마나: 30"` 형태로 화면에 출력하기 (`$` 보간 사용)

문제 2-1. 다음 코드의 출력값은?

```
int score = 7;
Console.WriteLine(score % 2);
```

문제 2-2. 플레이어가 스킬을 쓰려면 **체력이 0보다 크고** AND **마나가 50 이상**이어야 합니다. 빈칸을 채우세요.

```
float hp = 30f;
float mana = 60f;
bool canUseSkill = (hp > 0) ____ (mana ____ 50);
```

문제 2-3. 다음 코드의 최종 `gold` 값은?

```
int gold = 100;
gold += 50;    // 퀘스트 보상
gold -= 30;    // 물약 구매
gold *= 2;     // 골드 부스터 이벤트
Console.WriteLine(gold);
```

문제 3-1. `score`가 90 이상이면 `"S"`, 80 이상이면 `"A"`, 그 외에는 `"B"`를 출력하는 if문을 작성하세요. (`score = 85` 가정)

문제 3-2. 다음 switch 식의 출력값은?

```
int potionType = 3;
string effect = potionType switch
{
    1 => "체력 회복",
    2 => "마나 회복",
    3 => "해독",
    _ => "알 수 없음"
};
Console.WriteLine(effect);
```

문제 3-3. 아래 코드에서 **잘못된 부분**을 찾아 고치세요.

```
int hp = 50;
if (hp = 0)
{
    Console.WriteLine("사망")
}
```

문제 4-1. `for`문으로 `"체크포인트 1"`부터 `"체크포인트 5"`까지 출력하세요.

문제 4-2. 다음 반복문은 몇 번 실행될까요?

```
for (int i = 0; i < 10; i += 2)
{
    Console.WriteLine("반복!");
}
```

문제 4-3. 1부터 100까지 더한 합계를 구하는 코드를 완성하세요.

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
    _____________;
}
Console.WriteLine(sum);  // 5050이 나와야 함
```

문제 5-1. 다음 코드의 출력값은?

```
int[] scores = { 10, 20, 30, 40 };
Console.WriteLine(scores[2]);
```

문제 5-2. `List`와 `배열`의 가장 큰 차이를 한 문장으로 설명하세요.

문제 5-3. 빈칸을 채워 적 3마리를 List에 추가하고 총 마릿수를 출력하세요.

```
List<string> enemies = new List<string>();
enemies._____("슬라임");
enemies._____("고블린");
enemies._____("오크");
Console.WriteLine($"적 수: {enemies._____}");
```

문제 5-4. 문자열 대신 enum을 쓰면 좋은 이유를 한 문장으로 설명하세요.

문제 5-6. 캐릭터 직업을 나타내는 `JobClass` enum을 만드세요. (전사 `Warrior`, 마법사 `Mage`, 궁수 `Archer`)

문제 5-7. 다음 코드의 출력값은?

```
enum Direction { Up, Down, Left, Right }
Console.WriteLine((int)Direction.Left);
```

문제 6-1. 두 정수를 곱해서 돌려주는 `Multiply` 메서드를 작성하세요.

문제 6-2. 다음 메서드의 반환값은?

```
static int GetExp(int monsterLevel)
{
    return monsterLevel * 10;
}
int exp = GetExp(7);
```

문제 6-3. 아래 코드에서 잘못된 부분을 고치세요.

```
static void PrintScore(int score)
{
    return score;   // 점수를 출력하려는 의도
}
```

문제 6-4. 사용자에게 골드를 입력받아, 숫자면 `"{입력값} G 획득!"`, 숫자가 아니면 `"잘못된 입력"`을 출력하는 코드를 `TryParse`로 작성하세요.

문제 6-5. `static` 메서드와 일반 메서드의 차이를 한 문장으로 설명하세요.

문제 7-1. 클래스와 객체의 관계를 "붕어빵"에 비유해서 설명하세요.

문제 7-2. 아래 `Monster` 클래스를 완성하세요. (이름과 체력 프로퍼티, 그리고 둘을 받는 생성자)

```
class Monster
{
    public string Name { get; set; }
    public float Hp { get; set; }

    // 생성자를 작성하세요
    ____________________________
}
```

문제 7-3. 다음 코드에서 객체를 생성하는 부분은 몇 번째 줄인가요?

```
class Item { public string Name; }       // 1
Item potion = new Item();                // 2
potion.Name = "물약";                    // 3
```